Otimização do Custo e da Qualidade de Pilhas de Minério por GVNS

Entrega 3 – Relatório Final Cumulativo

Universidade Federal de Minas Gerais – Teoria da Decisão – 2026/2

Allan Melquíades, Diogo Muzzi, Gabriel Ramos, Pedro Goes, Pedro Vieira, Vitor Hugo Lacerda Lana

8 de novembro de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta uma metaheurística *General Variable Neighborhood Search* (GVNS) para compor dez pilhas de minério, com restrições de massa, elegibilidade, disponibilidade global e qualidade química. As versões mono-objetivo minimizam separadamente custo e desvios quadráticos de SiO_2 e Al_2O_3. Suas melhores soluções factíveis fornecem referências para normalizar os objetivos antes de aplicar Soma Ponderada e ε-restrito. Na etapa multiobjetivo, 160 execuções oficiais produziram 91 composições conjuntamente não dominadas distintas. A tomada de decisão utiliza PROMETHEE II e ELECTRE III com os três objetivos e um quarto critério de heterogeneidade das receitas. Com pesos iguais, ambos os procedimentos recomendam a alternativa A073, de custo R$ 63,74 milhões, $f_2 = 3{,}3973$, $f_3 = 2{,}6966$ e heterogeneidade 0,042526. Em 15 cenários de sensibilidade, A073 venceu 12 vezes no PROMETHEE e 10 no ELECTRE. Uma aplicação Streamlit permite explorar as frentes, comparar alternativas, consultar rankings e inspecionar a composição final. Os resultados são aproximações heurísticas, sem certificado de otimalidade global.

Palavras-chave – GVNS; otimização multiobjetivo; PROMETHEE; ELECTRE; decisão multicritério; mistura de minérios.

1 Introdução

O problema estudado consiste em definir a composição de dez pilhas de minério, cinco destinadas ao Sinter 1 e cinco ao Sinter 2, respeitando massas fixas, restrições logísticas e faixas de qualidade. Cada caminhão transporta 2 kt, e as disponibilidades mínima e máxima de cada minério são globais, isto é, contabilizadas sobre as dez pilhas. O caso possui três objetivos conflitantes: custo total, afastamento de SiO_2 em relação ao alvo e afastamento de Al_2O_3 em relação ao alvo [1].

A Entrega 1 exige a solução separada das três versões mono-objetivo por um método estocástico baseado em VNS/GVNS, cinco execuções por objetivo, estatísticas de mínimo, desvio-padrão e máximo, curvas de convergência e representação da melhor solução. Além do desempenho final, o enunciado requer que decisões não especificadas – terceira vizinhança, perturbação, tratamento de inviabilidade, organização da busca local, aceitação e parada – sejam explicitadas e justificadas [1].

Na Entrega 2, os objetivos são normalizados a partir das execuções mono-objetivo e tratados conjuntamente por Soma Ponderada e ε-restrito.

Na Entrega 3, as soluções não dominadas tornam-se alternativas de decisão. Dois métodos de sobreclassificação, PROMETHEE II e ELECTRE III, consideram os três objetivos e a homogeneidade operacional das receitas. A análise explicita pesos, limiares, incomparabilidades e sensibilidade antes de recomendar uma composição final. Os resultados são disponibilizados também em uma aplicação Streamlit.

O desenvolvimento foi conduzido incrementalmente. Primeiro foram consolidadas a formulação e a representação; em seguida, as vizinhanças e o tratamento de inviabilidade; por fim, a GVNS, os testes, a calibração e as execuções finais. O código e os resultados são versionados no repositório do projeto [3].

2 Formulação matemática

2.1 Conjuntos, parâmetros e variável

Sejam I o conjunto de minérios, P o conjunto de pilhas e $g(p) \in \{1, 2\}$ o grupo de sinterização da pilha p. A variável de decisão é

$$x_{ip} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \tag{1}$$

correspondente ao número de caminhões do minério i usados na pilha p. Como cada caminhão possui 2 kt, a integralidade física é incorporada diretamente à representação.

Para cada pilha, M_p é a massa em kt e $n_p = M_p/2$ o número de caminhões. Os preços dos minérios são dados em R$/t por c_i. Denotam-se por s_i, a_i e f_i os teores de SiO_2, Al_2O_3 e FeT; por $d_i^{\min}$ e $d_i^{\max}$ as disponibilidades globais em número de caminhões; e por $e_{ig} \in \{0, 1\}$ a elegibilidade do minério ao grupo g. Para cada grupo g, definem-se ainda os limites inferior e superior e o alvo de SiO_2 por L_g^{Si}, U_g^{Si} e T_g^{Si}, e os correspondentes para Al_2O_3 por L_g^{Al}, U_g^{Al} e T_g^{Al} (Tabela 1).

Tabela 1: Especificações químicas por grupo.

	SiO_2 (%)			Al_2O_3 (%)		
Grupo	mín (L)	alvo (T)	máx (U)	mín (L)	alvo (T)	máx (U)
Sinter 1	5,00	5,55	6,20	1,00	1,25	2,30
Sinter 2	5,00	5,50	6,50	1,00	1,50	2,20

As pilhas P1–P5 possuem massas de 20, 22, 24, 26 e 28 kt; P6–P10 possuem 30, 32, 34, 36 e 38 kt. No total são

290 kt, equivalentes a 145 posições de caminhão. FeT é calculado e armazenado, porém seus limites 0–100% tornam essa restrição inativa na instância utilizada.

2.2 Restrições

A massa exata é garantida por

$$\sum_{i \in I} x_{ip} = n_p, \quad \forall p \in P. \tag{2}$$

A elegibilidade impõe $x_{ip} = 0$ quando $e_{i,g(p)} = 0$. A disponibilidade, conforme esclarecimento da docente, é global:

$$d_i^{\min} \le \sum_{p \in P} x_{ip} \le d_i^{\max}, \quad \forall i \in I. \tag{3}$$

Como todos os caminhões possuem a mesma massa, as qualidades médias de cada pilha são

$$S_p = \frac{1}{n_p} \sum_{i \in I} s_i x_{ip}, \quad A_p = \frac{1}{n_p} \sum_{i \in I} a_i x_{ip}. \tag{4}$$

Elas devem satisfazer formalmente os limites inferior e superior de qualidade do grupo correspondente:

$$L_{g(p)}^{Si} \le S_p \le U_{g(p)}^{Si}, \quad \forall p \in P, \tag{5}$$

$$L_{g(p)}^{Al} \le A_p \le U_{g(p)}^{Al}, \quad \forall p \in P. \tag{6}$$

2.3 Funções objetivo

As três versões mono-objetivo minimizam, separadamente:

$$f_1(X) = 2000 \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} c_i x_{ip}, \tag{7}$$

$$f_2(X) = \sum_{p \in P} \left(S_p - T_{g(p)}^{Si} \right)^2, \tag{8}$$

$$f_3(X) = \sum_{p \in P} \left(A_p - T_{g(p)}^{Al} \right)^2. \tag{9}$$

O fator 2000 converte o preço em R$/t para o custo de um caminhão de 2 kt. Em f_2 e f_3, cada pilha contribui uma vez; não há ponderação adicional por massa, em conformidade com o enunciado.

3 Representação e avaliação

Cada solução é armazenada como um vetor de identificadores de minério para cada pilha. O comprimento do vetor é fixado em n_p; assim, uma posição representa exatamente um caminhão. Essa decisão preserva massa e integralidade por construção e torna naturais os movimentos de substituição e troca.

A matriz de contagens x_{ip} é derivada da composição. Uma única rotina de avaliação calcula simultaneamente custo, f_2, f_3, qualidades, uso global e violações. O objetivo ativo é apenas selecionado posteriormente, evitando fórmulas duplicadas e facilitando o reaproveitamento na Entrega 2.

A heurística construtiva segue a sugestão do enunciado (D013). Primeiro satisfaz os mínimos globais de disponibilidade, sempre em pilhas elegíveis; depois preenche as posições restantes de caminhão com os minérios elegíveis de menor custo ainda abaixo do máximo global. A construtiva é determinística, isto é, produz a mesma solução sempre que recebe a mesma instância. Ela preserva massa, elegibilidade e disponibilidade, mas não força os limites de SiO_2 e Al_2O_3. Na instância estudada, a solução inicial custa R$ 59,34 milhões, possui $f_2 = 14,90$, $f_3 = 7,00$ e é inviável em qualidade.

4 Tratamento de inviabilidade

Uma solução é factível quando atende a todas as restrições; caso contrário, é inviável. Foi adotada uma regra de viabilidade em vez de penalização com coeficiente λ, reparo ou rejeição pura (D007). A comparação entre duas soluções segue três regras: (i) factível vence inviável; (ii) entre factíveis, vence o menor objetivo; (iii) entre inviáveis, vence a menor violação normalizada, usando o objetivo apenas como desempate.

Para uma propriedade química q com limites L e U, a violação é zero quando o teor está dentro da faixa. Se estiver fora, mede-se quanto falta para alcançar o limite mais próximo. Essa distância é dividida pela largura da faixa, permitindo somar violações de propriedades com escalas diferentes. Por exemplo, para uma faixa de 5,0% a 6,0%, um teor de 6,2% está 0,2 ponto percentual acima do limite e gera violação normalizada de $0{,}2/(6{,}0 - 5{,}0) = 0{,}2$. Para disponibilidade, mede-se de modo semelhante o quanto o uso global ficou abaixo do mínimo ou acima do máximo e divide-se por $\max(1, d_i^{\max})$. A medida total é

$$V(X) = \sum_p v_p^{Si} + \sum_p v_p^{Al} + \sum_i v_i^{\text{disp}}. \tag{10}$$

Essa regra foi escolhida por funcionar a partir de uma solução inicial inviável, ser independente da escala dos três objetivos e dispensar a calibração de penalidades distintas. A limitação é que, uma vez factível, a solução corrente não aceita retornar a uma solução inviável; o SHAKE ainda pode gerar uma solução inviável como ponto de partida para nova VND.

5 Metaheurística GVNS

5.1 Estruturas de vizinhança

A busca local procura soluções melhores por meio de alterações na solução atual. Cada alteração é um movimento e produz uma solução candidata; uma vizinhança é o conjunto de movimentos possíveis de um mesmo tipo. São utilizadas três vizinhanças complementares:

N_1 – **substituição.** Troca-se um caminhão de uma pilha por um caminhão de outro minério permitido naquela pilha. Por exemplo, uma posição com M2 pode passar a receber M5. A massa e a elegibilidade são preservadas; o consumo global e as três funções podem mudar.

N_2 – **troca.** Dois caminhões de pilhas diferentes trocam de lugar, desde que cada minério seja permitido na pilha de destino. Por exemplo, M2 em P1 troca de lugar com M8 em P3. Como nenhum minério entra ou sai da solução, as quantidades globais e o custo permanecem iguais. A troca serve principalmente para redistribuir a qualidade entre pilhas; por isso não produz melhoria direta nas execuções que minimizam somente o custo.

N_3 – **realocação em cadeia.** Esta vizinhança faz duas alterações ligadas. O minério retirado da primeira pilha é enviado para a segunda, e a posição aberta na primeira recebe um terceiro minério permitido. Assim, a busca consegue mudar simultaneamente a distribuição entre pilhas e a quantidade global de minérios. Na notação $(p_a, p_b, m_x, m_y, m_z)$, p_a e p_b são pilhas diferentes, m_x está em p_a, m_y está em p_b e m_z é o novo minério de p_a:

$$p_a : m_x \to m_z, \quad p_b : m_y \to m_x. \tag{11}$$

Os três minérios são distintos; m_z deve ser permitido em p_a e m_x em p_b. As duas alterações são realizadas e avaliadas juntas. Não se avalia nem se aceita um estado intermediário contendo apenas a primeira alteração. O uso de m_x permanece constante, o de m_y diminui um caminhão e o de m_z aumenta um caminhão. Por isso, a variação de custo depende somente do minério que entra e daquele que sai: $\Delta f_1 = 2000(c_z - c_y)$.

Os movimentos locais são definidos sobre minérios distintos, e não sobre posições equivalentes contendo o mesmo minério. Isso remove vizinhos duplicados sem alterar o conjunto de soluções alcançáveis.

5.2 VND e amostragem

A busca local usa primeira melhoria (D014): examina alterações em ordem aleatória e aceita a primeira que melhora a solução segundo a regra de viabilidade. Depois da aceitação, recomeça na mesma vizinhança. Se uma passagem completa não encontra melhoria, a VND segue a ordem $N_1 \to N_2 \to N_3$. Sempre que alguma vizinhança melhora a solução, a sequência volta a N_1.

Em N_1, todas as alterações possíveis são examinadas. Em N_2 e N_3 existem alterações demais para testar todas a cada passagem; por isso, sorteiam-se no máximo 250 movimentos diferentes. "Sem reposição" significa que um movimento já selecionado não pode aparecer novamente na mesma passagem. Se houver menos de 250 movimentos, todos são examinados. A ordem aleatória é controlada pela *seed*, um número que fixa os sorteios e permite repetir exatamente uma execução.

Em N_3, os movimentos são organizados em grupos para evitar a construção antecipada de uma lista com cerca de 100 mil possibilidades. Um grupo fixa (p_a, p_b, m_x, m_y) e reúne todas as escolhas permitidas para o minério novo m_z. Por exemplo, se o grupo $(P1, P3, M2, M8)$ permite $m_z \in \{M4, M7, M10, M12\}$, ele contém quatro movimentos completos. Em um deles, $(P1, P3, M2, M8, M4)$, M2 é substituído por M4 em P1 e M8 é substituído por M2 em P3. A solução resultante ainda passa pela avaliação completa das restrições.

O sorteio pode ser entendido como uma urna com um bilhete para cada movimento completo. Para simular essa urna sem listar todos os bilhetes, primeiro se escolhe um grupo com chance proporcional ao número de movimentos que ele contém; depois se escolhe, com chances iguais, um movimento dentro do grupo. Portanto, um grupo com quatro movimentos tem quatro vezes a chance de um grupo com apenas um, mas cada movimento individual continua com a mesma probabilidade. Formalmente, se o grupo contém n movimentos e existem T no total, a probabilidade de um movimento específico é

$$\frac{n}{T} \times \frac{1}{n} = \frac{1}{T}. \tag{12}$$

Se um movimento já selecionado voltar a ser sorteado, ele é descartado e o sorteio continua. Desse modo, a amostra tem até 250 movimentos distintos e não favorece grupos maiores nem minérios que aparecem em mais posições.

Uma passagem sem melhoria em N_1 caracteriza ótimo local de N_1. Em N_2 e N_3, como há amostragem, significa apenas que a amostra daquela passagem não encontrou melhoria.

5.3 Perturbação SHAKE

A VND tenta melhorar a solução por pequenas alterações próximas. Quando ela para de melhorar, o SHAKE dá uma "sacudida" proposital na composição para que a busca recomece em outra região (D015). Ele utiliza perturbações de intensidade crescente:

- P_1: substituição aleatória de 3 posições por minérios elegíveis;
- P_2: alteração encadeada envolvendo 4 pilhas distintas: cada pilha recebe o minério retirado da anterior;
- P_3: permutação cíclica de uma posição em cada uma das 5 pilhas de um mesmo grupo de sinter.

P_1 e P_2 podem alterar a disponibilidade global; P_3 preserva o consumo global, pois apenas redistribui minérios dentro de um grupo que compartilha a mesma elegibilidade. Se a perturbação de nível k seguida de VND melhora a solução corrente, k volta a 1; caso contrário, avança até 3.

5.4 Aceitação e parada

Uma nova solução corrente é aceita somente por melhoria estrita segundo a regra de viabilidade, com tolerância relativa de 10^{-12} para ruído numérico (D016). O critério de parada é um orçamento fixo de 200.000 avaliações de soluções candidatas por execução (D010). O tempo é apenas uma métrica complementar, pois depende da máquina.

6 Planejamento experimental e calibração

O protocolo separou desenvolvimento, calibração e resultados finais. Testes automatizados verificaram preservação de massa e elegibilidade, coerência das vizinhanças, amostragem sem repetição, reprodutibilidade por seed e respeito exato ao orçamento. Testes de fumaça com 5.000 avaliações mostraram que a VND inicial podia consumir todo o orçamento; com 50.000 avaliações, a execução já exercitava o laço completo de GVNS e os três níveis de SHAKE. Esse diagnóstico motivou a escolha de orçamentos maiores na calibração.

A calibração foi feita em três etapas. Primeiro, uma grade com sample_size $\in \{250, 500, 1000\}$ e SHAKE $\{1/2/5, 2/3/5, 3/4/5\}$, três sementes por combinação, reduziu o espaço de escolhas. A configuração 3/4/5 apresentou comportamento equilibrado nos três objetivos. Depois, mantendo 3/4/5, cinco novas sementes compararam 250, 500 e 1000 amostras. O valor 250 foi competitivo em custo, teve melhor média para f_2 e f_3 e permitiu mais ciclos completos da GVNS sob o mesmo orçamento. Por fim, 50k,

Listing 1: Pseudocódigo consolidado da GVNS e da regra de viabilidade.

```
GVNS(instancia, objetivo, seed, B):
  X <- CONSTRUTIVA()
  X <- VND(X)
  enquanto avaliacoes < B:
    k <- 1
    enquanto k <= 3 e avaliacoes < B:
      Xs <- SHAKE(X, Pk); avaliar Xs
      Y  <- VND(Xs)
      se MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
        X <- Y; k <- 1
      senao:
        k <- k + 1
  retornar melhor solucao factivel (ou menor V(X))

VND(X):
  l <- 1
  enquanto l <= 3:
    Y <- BUSCA_LOCAL_PRIMEIRA_MELHORIA(X, Nl)
    se MELHOR_SOLUCAO(Y, X): X <- Y; l <- 1
    senao: l <- l + 1
  retornar X

BUSCA_LOCAL_PRIMEIRA_MELHORIA(X, N):
  repetir:
    C <- N1: vizinhanca completa em ordem aleatoria
         N2/N3: ate 250 movimentos distintos sem
              reposicao
    para cada vizinho Y em C:
      avaliar Y
      se MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
        X <- Y; interromper loop em C
  ate uma passada sem melhoria
  retornar X

MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
  se factivel(Y) e nao factivel(X): retornar
      Verdadeiro
  se nao factivel(Y) e factivel(X): retornar Falso
  se factivel(Y) e factivel(X):
    retornar f(Y) < f(X) - tol
  senao: // ambas inviaveis
    se V(Y) < V(X) - tol: retornar Verdadeiro
    se V(Y) > V(X) + tol: retornar Falso
    retornar f(Y) < f(X) - tol
```

100k e 200k avaliações foram comparadas com os demais parâmetros fixos.

Tabela 2: Calibração confirmatória de sample_size (50k avaliações, SHAKE 3/4/5, cinco seeds).

Amostra	**média f_1 (R$ mi)**	**média f_2**	**média f_3**
250	60,564	2,41980	1,44392
500	60,552	2,42058	1,45489
1000	60,644	2,42626	1,45415

A diferença de custo entre 250 e 500 foi de aproximadamente 0,02%, enquanto a amostra 250 apresentou menor dispersão de custo e melhor desempenho médio nos dois objetivos de qualidade. Assim, consolidou-se sample_size = 250.

Tabela 3: Médias na calibração do orçamento (cinco seeds).

Avaliações	f_1 (R$ mi)	f_2	f_3
50k	60,564	2,41980	1,44392
100k	60,240	2,39997	1,43676
200k	59,980	2,37968	1,43267

Entre 100k e 200k ainda houve melhoria média de aproximadamente 0,43% em f_1, 0,85% em f_2 e 0,29% em f_3. Como o custo computacional permaneceu baixo, 200.000 avaliações foram adotadas para a rodada oficial.

A configuração final foi, portanto: 200.000 avaliações; amostra 250 em N_2/N_3; P1=3; P2=4; P3=5; VND $N_1 \to N_2 \to N_3$; primeira melhoria. As seeds finais 2016–2020 foram registradas somente após o congelamento dos parâmetros (D017).

7 Resultados finais

As 15 execuções oficiais foram realizadas sobre a versão de código `087e7e3`; os arquivos de resultados foram posteriormente incorporados ao repositório no commit `9db4b12`. Todas as execuções terminaram factíveis e utilizaram exatamente 200.000 avaliações.

Os coeficientes de variação foram aproximadamente 0,35%, 0,75% e 0,55% para f_1, f_2 e f_3, respectivamente, indicando baixa dispersão entre seeds. O tempo médio foi 24,4 s para f_1, 22,6 s para f_2 e 23,4 s para f_3.

A primeira solução factível foi encontrada, em média, após 395 avaliações em custo, 3.987 avaliações em f_2 e 2.614 em f_3. O pior caso entre as 15 execuções ocorreu com 6.055 avaliações, ainda apenas 3,0% do orçamento. Isso confirma que a política de inviabilidade foi capaz de conduzir consistentemente a busca da solução construtiva inviável para a região factível.

As curvas da Fig. 1 mostram melhorias rápidas logo após a obtenção de factibilidade, seguidas por ganhos esparsos em horizontes maiores. Em f_2 e f_3, algumas seeds atingem patamares distintos por longos intervalos e voltam a melhorar após perturbações, o que justifica um orçamento suficientemente grande para permitir múltiplos ciclos de diversificação e intensificação.

Tabela 5: Melhores soluções finais encontradas.

Otimizado	**seed**	**custo (R$ mi)**	f_2	f_3	**primeira factível**
f_1	2018	59,70	6,4977	6,5375	283
f_2	2018	63,44	2,3730	3,6356	4.983
f_3	2018	65,82	6,3396	1,4208	386

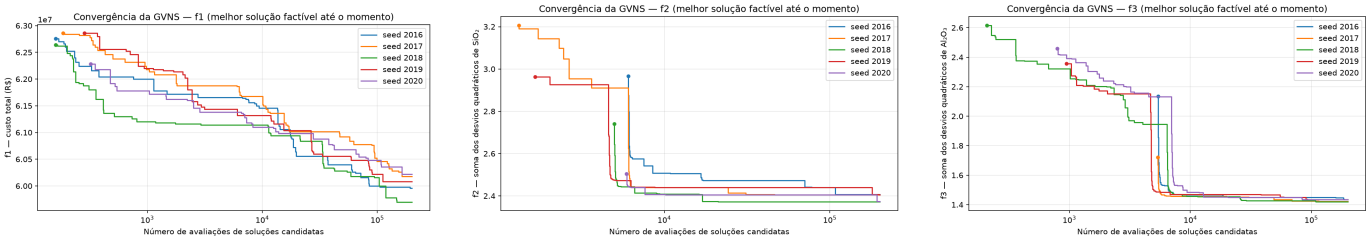
A melhor solução de custo exige apenas R$ 0,36 milhão a mais que a construtiva inicial barata e inviável, um acréscimo de aproximadamente 0,61% para satisfazer todas as restrições. Entretanto, ela opera várias pilhas próximas aos limites superiores de qualidade: em Sinter 1, SiO_2 varia aproximadamente de 6,14% a 6,20%, e em Sinter 2 de 6,34% a 6,49%. Esse comportamento é coerente: em uma execução de f_1, aproximar-se do alvo químico não produz benefício adicional desde que as faixas admissíveis sejam respeitadas.

A otimização de f_2 reduziu o desvio de SiO_2 em aproximadamente 63,5% em relação à melhor solução de custo, mas elevou o custo em 6,26%. A otimização de f_3 reduziu o desvio de Al_2O_3 em aproximadamente 78,3% e elevou o custo em 10,25%. Esses números evidenciam o conflito tratado na etapa multiobjetivo.

Mesmo nas execuções dedicadas a f_2 e f_3, os alvos não foram atingidos exatamente em todas as pilhas. Esse resultado não representa violação: alvo é um ponto desejado, enquanto os limites definem factibilidade. A composição é discreta, as disponibilidades são globais e a elegibilidade

Tabela 4: Resultados finais das cinco execuções por objetivo (sementes 2016–2020) e estatísticas agregadas.

Objetivo	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**mín**	**std**	**máx**
f_1 – Custo (R$ mi)	59,960	60,180	59,700	60,080	60,220	59,700	0,209	60,220
f_2 – Desv. SiO_2	2,40636	2,40599	2,37303	2,40596	2,37338	2,37303	0,01802	2,40636
f_3 – Desv. Al_2O_3	1,43531	1,42149	1,42076	1,43550	1,43532	1,42076	0,00781	1,43550



(a) Otimização de f_1. (b) Otimização de f_2. (c) Otimização de f_3.

Figura 1: Curvas completas de convergência com as cinco execuções sobrepostas ao longo das avaliações de soluções candidatas (escala simétrica logarítmica). Os círculos marcam a primeira solução factível de cada execução.

acopla as pilhas. Não foi produzida prova de ótimo global; portanto, os valores devem ser interpretados como os melhores encontrados pelo procedimento sob o orçamento fixado.

8 Comportamento das vizinhanças

As estatísticas internas permitem interpretar a função de cada operador. Em média, nas cinco execuções de f_1, N_1 produziu 775,2 melhorias locais, N_2 produziu zero e N_3 1,6. O zero de N_2 é esperado, pois a troca preserva a quantidade global de cada minério e, consequentemente, o custo. Para f_2, as médias foram 256,0 melhorias N_1, 752,0 N_2 e 0,2 N_3; para f_3, 315,6 N_1, 995,4 N_2 e nenhuma N_3. Assim, N_2 é especialmente relevante para redistribuir qualidade entre pilhas sem alterar o uso global.

O baixo número de melhorias diretas de N_3 não implica inutilidade. Essa vizinhança oferece um tipo de alteração que N_1 e N_2 não conseguem fazer sozinhas: redistribuir um minério e, ao mesmo tempo, trocar outro minério da composição global. Além disso, a tarefa principal de sair de uma região sem melhoria cabe às perturbações P_1–P_3. Em média, os níveis $P_1/P_2/P_3$ foram acionados 19,2/14,0/10,0 vezes em f_1, 12,2/9,6/7,8 em f_2 e 9,8/7,0/6,2 em f_3. Isso mostra que a busca precisou chegar várias vezes às perturbações mais fortes quando as menores não foram suficientes.

9 Formulações multiobjetivo e normalização

O conjunto de soluções admissíveis $\mathcal{X}$ é definido pelas restrições de massa, elegibilidade, disponibilidade global e qualidade da Seção de formulação. Custo, desvio de sílica e desvio de alumina possuem unidades e amplitudes diferentes; por isso, não devem ser somados diretamente. Para colocá-los em escalas comparáveis, usam-se como referências as três melhores soluções factíveis das execuções mono-objetivo, uma por função (D018). Para cada objetivo j, z_j^* é o menor valor observado nessas três referências e z_j^{ref} é o maior. A transformação é

$$\hat{f}_j(X) = \frac{f_j(X) - z_j^*}{z_j^{ref} - z_j^*}. \tag{13}$$

Na ordem custo, sílica e alumina, os vetores utilizados são $z^* = (59.700.000; 2{,}37302543; 1{,}42076221)$ e $z^{ref} = (65.820.000; 6{,}49771170; 6{,}53750738)$, em que o custo está em reais. A execução usa a precisão original armazenada em `data/referencias_multiobjetivo.json`; os números acima estão arredondados. São apenas os melhores e piores valores observados nesse conjunto de referência, não provas dos melhores e piores valores possíveis no problema. Como não há corte artificial da escala, uma nova solução pode receber valor normalizado menor que zero ou maior que um.

Na Soma Ponderada (D019), cada vetor fixo w define

$$\min_{X\in\mathcal{X}} \sum_{j=1}^{3} w_j \hat{f}_j(X), \quad w_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^{3} w_j = 1. \tag{14}$$

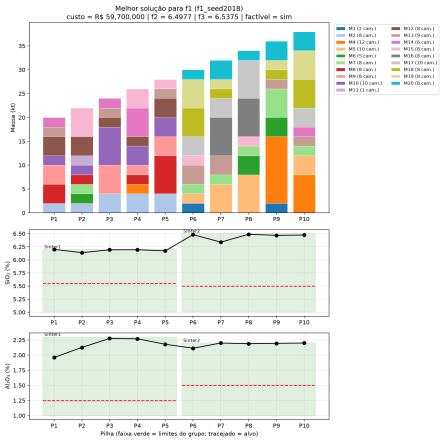
Pesos nulos permitem investigar extremos e compromissos entre dois objetivos. Por isso, e porque a busca é heurística, as soluções são submetidas posteriormente ao filtro de dominância em três objetivos. A soma ponderada não garante recuperar regiões não convexas da fronteira.

No ε-restrito (D020), adota-se custo normalizado como objetivo principal e impõem-se limites aos desvios químicos:

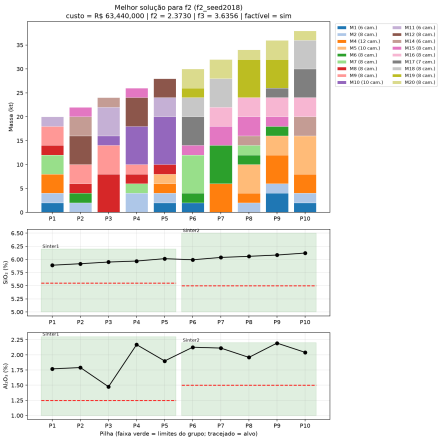
$$\min_{X\in\mathcal{X}} \quad \hat{f}_1(X), \tag{15}$$

$$\text{sujeito a} \quad \hat{f}_2(X) \leq \varepsilon_2, \quad \hat{f}_3(X) \leq \varepsilon_3. \tag{16}$$

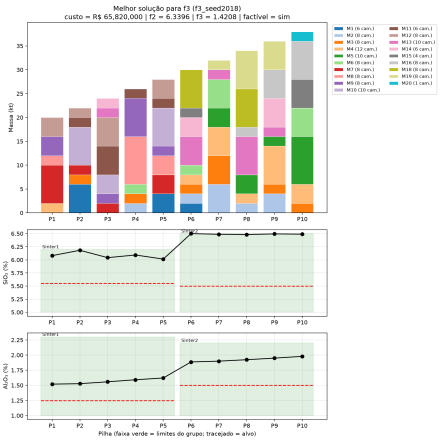
A GVNS é reutilizada nas duas abordagens. No problema ε-restrito, a factibilidade exige simultaneamente as restrições originais e os dois limites adicionais. Para ordenar soluções inviáveis, a violação da D007 recebe os termos $\max(0, \hat{f}_2 - \varepsilon_2)$ e $\max(0, \hat{f}_3 - \varepsilon_3)$. Essa soma é uma escolha heurística; falhar em encontrar uma solução factível não prova que ela não exista.



(a) Melhor solução de f_1 (seed 2018).



(b) Melhor solução de f_2 (seed 2018).



(c) Melhor solução de f_3 (seed 2018).

Figura 2: Representação completa das melhores soluções encontradas para cada objetivo: composição das pilhas por tipo de minério e massa (kt) no painel superior, e perfis de qualidade química de SiO_2 e Al_2O_3 frente às faixas admissíveis e alvos nos painéis inferiores.

10 Experimentos multiobjetivo

O planejamento foi congelado após um piloto com as seeds 4001 e 4002 (D021). A Soma Ponderada usa 15 combinações de pesos em quartos, descritas por $w_j = k_j/4$, com k_j inteiros não negativos e $\sum k_j = 4$, além da combinação de pesos iguais $(1/3, 1/3, 1/3)$. Assim, a grade inclui casos que priorizam um único objetivo, combinações intermediárias e prioridades iguais. No ε-restrito, cada um dos quatro limites de sílica é combinado com cada um dos quatro limites de alumina, ambos em $\{0{,}25; 0{,}50; 0{,}75; 1{,}00\}$, produzindo $4 \times 4 = 16$ pares. Essas quantidades são escolhas do grupo, não exigências do enunciado.

Cada uma das 32 configurações usou as seeds 2021–2025, 200.000 avaliações, amostra 250 e SHAKE 3/4/5: são 160 execuções e 32 milhões de avaliações. Os parâmetros iguais controlam o esforço, mas não o tempo de parede. No piloto, 27 das 32 execuções de cada abordagem melhoraram seu objetivo escalar entre 100.000 e 200.000 avaliações (D021). A rodada oficial está em `results/multi_final`, com código `d5e0d94`.

Para cada abordagem, reuniram-se as melhores soluções finais das 16 configurações e cinco seeds. Após excluir eventual resultado não factível para seu problema escalar, aplicou-se dominância aos três objetivos originais: um vetor domina outro se não for pior em nenhum objetivo e for estritamente melhor em pelo menos um. Só então foram produzidas as projeções bidimensionais. Assim, um ponto pode parecer dominado em uma projeção e ainda ser não dominado em três dimensões. Valores repetidos são agrupados nas figuras, preservando-se as origens nos arquivos CSV; não se afirma que a frente estimada é a fronteira global.

11 Resultados e compromissos multiobjetivo

As 80 execuções de cada abordagem terminaram factíveis tanto para as restrições originais quanto para o problema escalar. Após o filtro, há 45 vetores distintos na Soma Ponderada e 49 no ε-restrito. A frente conjunta das 160 soluções finais contém 91 vetores distintos: 44 originados da Soma Ponderada e 47 do ε-restrito. Essa contagem descreve apenas as soluções coletadas, não prova superioridade de um método nem mede toda a fronteira.

Tabela 6: Intervalos observados nas frentes não dominadas por abordagem. Custo em milhões de reais. Os extremos de colunas distintas não necessariamente pertencem à mesma solução.

Abordagem	Custo	f_2	f_3
Soma Ponderada	59,68–65,82	2,3728–6,9396	1,4215–6,6346
ε-restrito	59,86–63,74	3,3672–6,4940	2,6698–6,1604

A solução de menor custo da Soma Ponderada custa R$ 59,68 milhões, com $f_2 = 6{,}8857$ e $f_3 = 6{,}6346$. Na mesma frente, a solução de menor f_2 custa R$ 63,44 milhões, com $f_2 = 2{,}3728$ e $f_3 = 3{,}6458$: frente à solução barata, eleva o custo em 6,30% e reduz o desvio de sílica em 65,54%. A solução de menor f_3 custa R$ 65,82 milhões e tem $f_3 = 1{,}4215$, redução de 78,57% em alumina com acréscimo de custo de 10,29%. Essas comparações são entre soluções específicas, não garantias de compromisso ótimo global.

Na grade testada, a Soma Ponderada alcançou extremos químicos mais baixos que o ε-restrito. A comparação é limitada pela escolha dos parâmetros: a menor folga testada foi 0,25 para cada desvio, não zero. Por exemplo, a melhor sílica da frente ε foi $f_2 = 3{,}3672$, a custo de R$ 62,46 milhões; sua melhor alumina foi $f_3 = 2{,}6698$, a custo de R$ 63,20 milhões. Logo, diferenças de cobertura refletem tanto a formulação como as grades escolhidas e o comportamento heurístico; não estabelecem uma superioridade geral.

11.1 Variabilidade entre execuções

As cinco seeds contribuem para cada frente estimada. Na ordem 2021–2025, suas contribuições são 7, 11, 8, 10 e 9 vetores distintos na Soma Ponderada e 8, 11, 10, 10 e 10 no ε-restrito; um vetor gerado por mais de uma seed conta para cada uma de suas origens. As projeções mostram pontos de sementes distintas em regiões próximas, mas também dispersão e regiões com contribuições desiguais. As contagens consideram somente os sobreviventes

do filtro e, por si, não medem estabilidade de todas as execuções.

Como medida complementar, calculou-se o desvio-padrão amostral entre as cinco seeds dentro de cada configuração, seguido da mediana desses 16 desvios-padrão por método. Para custo, obtiveram-se R$ 44,5 mil na Soma Ponderada e R$ 91,0 mil no ε-restrito; para f_2, 0,0188 e 0,0204; para f_3, 0,1025 e 0,0261, respectivamente. A dispersão depende da configuração e os métodos percorrem regiões diferentes; essas medianas não devem ser interpretadas como teste estatístico ou classificação geral de estabilidade. Os valores por configuração estão em `results/multi_final/stats_by_configuration.csv`; as projeções, na Fig. 5.

12 Tomada de decisão multicritério

12.1 Alternativas e critérios

As alternativas são todas as composições associadas aos vetores conjuntamente não dominados das duas abordagens multiobjetivo. A frente referencia 95 execuções; composições idênticas por pilha foram unificadas, preservando-se os identificadores de origem, o que resultou em 91 alternativas distintas. Todas foram reavaliadas pelo núcleo comum antes da decisão, confirmando seus três objetivos e sua factibilidade.

Os critérios de decisão, todos minimizados, são custo f_1, desvios químicos f_2 e f_3 e heterogeneidade das receitas H. Para cada pilha p, seja r_p o vetor de proporções de massa dos minérios. Como todos os caminhões carregam 2 kt, essas proporções coincidem com as proporções de posições de caminhão. Se $\bar{r}_g$ é a receita média das pilhas que alimentam o equipamento g, define-se

$$H(X) = \frac{1}{|P|} \sum_{g} \sum_{p \in P_g} \|r_p - \bar{r}_g\|_2^2 . \tag{17}$$

O valor é zero quando todas as pilhas de cada equipamento possuem a mesma receita proporcional. Cada pilha recebe o mesmo peso, pois o atributo representa complexidade operacional, e não tonelagem produzida. Na amostra oficial, as correlações de Pearson de H com f_1, f_2 e f_3 foram 0,305, -0,237 e -0,209: o quarto atributo acrescenta informação diferente e introduz compromissos nos dois sentidos.

Para a decisão, cada critério c é normalizado no conjunto fixo de alternativas:

$$g_c(a) = \frac{c(a) - \min_b c(b)}{\max_b c(b) - \min_b c(b)}. \tag{18}$$

Assim, zero é o melhor valor observado e um o pior. A escala deve ser recalculada se novas alternativas forem incluídas; ela não é a mesma normalização usada nas escalarizações da Entrega 2.

12.2 PROMETHEE II

O PROMETHEE II compara cada alternativa com todas as demais e produz uma lista completa, da mais para a menos recomendada [4]. Em cada critério, uma pequena diferença pode ser tratada como empate prático; diferenças maiores geram preferência crescente até atingir preferência total. Para critérios de minimização, a vantagem de a sobre b é $\Delta_c(a,b) = g_c(b) - g_c(a)$. Utilizou-se a função de preferência linear com indiferença:

$$P_c(a,b) = \begin{cases} 0, & \Delta_c \le q_c, \\ (\Delta_c - q_c)/(p_c - q_c), & q_c < \Delta_c < p_c, \\ 1, & \Delta_c \ge p_c. \end{cases} \tag{19}$$

A preferência agregada é $\pi(a,b) = \sum_c w_c P_c(a,b) / \sum_c w_c$. Em linguagem direta, o fluxo positivo resume o quanto uma alternativa supera as demais, e o fluxo negativo resume o quanto ela é superada. A diferença $\phi(a) = \phi^+(a) - \phi^-(a)$ é o saldo usado para ordenar as alternativas: quanto maior, melhor a posição.

12.3 ELECTRE III e incomparabilidade

O ELECTRE III complementa essa lista ao admitir que duas alternativas podem não ser comparáveis: uma pode ser melhor em certos critérios e claramente pior em outro, sem evidência suficiente para escolher entre elas [5]. Para cada par (a,b), o método verifica quanto os critérios apoiam a afirmação "a é pelo menos tão boa quanto b". Uma pequena desvantagem, até o limite q_c, é tratada como indiferença; entre q_c e p_c, o apoio diminui gradualmente; acima de p_c, aquele critério deixa de apoiar a afirmação. A concordância global reúne esses apoios de acordo com os pesos.

Uma desvantagem muito grande em um critério pode funcionar como veto, mesmo quando os demais critérios favorecem a alternativa. A credibilidade $\sigma(a,b)$ resume o apoio final à afirmação de que a é pelo menos tão boa quanto b, após considerar esses vetos. Na análise, considera-se que a supera claramente b quando $\sigma(a,b) \ge$ 0,65 e o sentido contrário não atinge esse corte. Uma alternativa é chamada máxima quando nenhuma outra a supera claramente. Se nenhum sentido possui evidência suficiente, o par permanece incomparável; a ordenação exibida na tabela não elimina essa informação.

12.4 Preferências e protocolo de sensibilidade

O cenário-base usa $w_c = 0{,}25$ para os quatro critérios. Pesos iguais são uma decisão do grupo diante da ausência de preferências fornecidas por operador ou docente, e não uma consequência da otimização. Nas escalas normalizadas adotaram-se $q = 0{,}05$, $p = 0{,}20$ e veto $v = 0{,}60$, interpretados como 5%, 20% e 60% da amplitude observada; o corte ELECTRE é 0,65.

A sensibilidade combina cinco perfis de peso com três escalas de limiares. Além dos pesos iguais, cada critério recebe, uma vez, peso 0,40, enquanto os demais recebem 0,20. Em cada perfil, q, p e v são multiplicados por 0,8, 1,0 e 1,2, totalizando 15 cenários por método. Se o ELECTRE deixar várias alternativas máximas, aplica-se a regra adicional exigida pelo enunciado: maior fluxo líquido PROMETHEE entre as máximas; persistindo empate, menor distância de Chebyshev normalizada ao ideal; por fim, identificador apenas para determinismo técnico.

13 Resultados da decisão multicritério

No cenário-base, o PROMETHEE II classificou A073 em primeiro lugar. O ELECTRE III encontrou nove alternativas máximas e 1.695 pares incomparáveis entre os 4.095 pares possíveis. A073 pertence ao conjunto máximo e também foi escolhida pela regra adicional, produzindo consenso entre os métodos. A Tabela 7 apresenta as cinco primeiras alternativas PROMETHEE e sua posição de exibição no ELECTRE; a tabela completa dos critérios está no Apêndice A.

Tabela 7: Primeiras alternativas do PROMETHEE II e posição no ELECTRE III. Custo em milhões de reais; todas pertencem ao conjunto máximo ELECTRE.

Alt.	Custo	f_2	f_3	H	Rank PROM.	Pos. ELECTRE
A073	**63,74**	**3,3973**	**2,6966**	**0,042526**	**1**	**3**
A045	62,44	3,3942	3,9434	0,042654	2	1
A072	63,70	3,3923	2,6999	0,046872	3	4
A076	63,74	3,4001	2,6798	0,049309	4	8
A035	62,18	3,4033	4,2147	0,049592	5	2

A073 custa R$ 63,74 milhões, com $f_2 = 3{,}397325$, $f_3 = 2{,}696618$ e $H = 0{,}042526$. Comparada aos melhores valores isolados entre as 91 alternativas, seu custo é 6,80% maior, f_2 é 43,18% maior, f_3 é 89,71% maior e H apenas 0,81% maior. Essas porcentagens não são somadas pelo método; elas esclarecem o compromisso. A alternativa evita os extremos químicos e fica praticamente no melhor nível observado de padronização das receitas. Em contraste, A045 custa R$ 1,30 milhão a menos e tem f_2 semelhante, mas $f_3 = 3{,}9434$; A072 tem química quase idêntica a A073, porém heterogeneidade maior. Esse equilíbrio explica o maior fluxo líquido de A073.

Tabela 8: Escolhas nos 15 cenários de sensibilidade. Cada linha reúne os três fatores de limiar.

Perfil de pesos	PROMETHEE II	ELECTRE III
Iguais	A073 / A073 / A073	A073 / A073 / A073
Prioridade custo	A020 / A020 / A020	A020 / A020 / A020
Prioridade f_2	A073 / A073 / A073	A073 / A045 / A066
Prioridade f_3	A073 / A073 / A073	A073 / A073 / A073
Prioridade H	A073 / A073 / A073	A073 / A073 / A073

A073 venceu 12 dos 15 cenários PROMETHEE e foi a escolha ELECTRE em 10. A principal mudança ocorre quando custo recebe peso 0,40: ambos selecionam A020, de R$ 60,62 milhões, mas com $f_2 = 5{,}4577$ e $f_3 = 5{,}4866$. Sob prioridade a f_2, o PROMETHEE mantém A073, enquanto o conjunto máximo ELECTRE e o desempate respondem aos limiares, escolhendo A073, A045 ou A066. Portanto, a recomendação é majoritariamente estável, mas não independente das preferências; uma unidade de decisão que privilegie fortemente custo deve deliberar entre A073 e A020.

14 Aplicação interativa

A aplicação Streamlit integra os artefatos oficiais sem recalcular fórmulas em uma camada paralela. Ela apresenta um resumo da solução recomendada, permite escolher qualquer projeção bidimensional, filtrar e comparar alternativas, consultar os rankings PROMETHEE e ELECTRE, explorar os 15 cenários de sensibilidade e inspecionar custo, qualidade e composição das pilhas. Quando uma composição é exibida, a aplicação constrói um objeto de solução e chama o mesmo avaliador e a mesma rotina de visualização usados nos experimentos. Os dados de decisão permanecem nos CSV e JSON reproduzíveis, de modo que a interface não é a fonte primária dos resultados.

15 Reprodutibilidade

A execução final mono-objetivo pode ser reproduzida em uma pasta nova, sem sobrescrever a rodada histórica:

```
python scripts/run_mono_experiments.py \
  --seeds 2016 2017 2018 2019 2020 --budget 200000 \
  --sample-size 250 --p1-positions 3 \
  --p2-chain-length 4 --p3-piles 5 \
  --out results/mono_repro
```

Os arquivos JSON registram código, instância, parâmetros, seed, resultados, viabilidade, tempo, composição e histórico. O desvio-padrão é amostral ($n - 1$).

Entrega 2: protocolo em `docs/entrega2_experimentos.md` e instância em `data/example_instance`. As assinaturas históricas dependem do caminho absoluto; as atuais usam o conteúdo da instância e do código. Novas rodadas devem usar outra pasta; os registros antigos não são migrados.

Entrega 3: o protocolo está em `data/protocolo_entrega3.json`. A análise completa e a tabela do apêndice são regeneradas por:

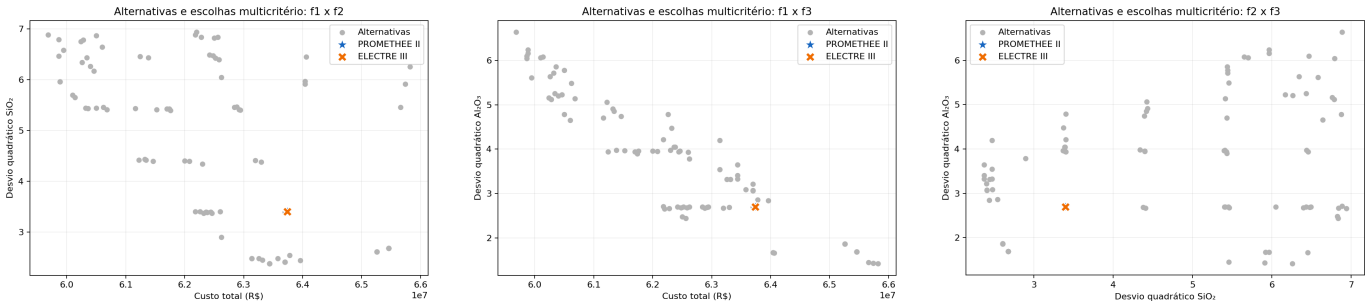
```
python scripts/run_decision_analysis.py
streamlit run app/app.py
```

O diretório `results/decision_final` contém alternativas, rankings, sensibilidade, figuras e a composição recomendada.

16 Conclusões

A GVNS preserva massa e elegibilidade por representação e operadores, tratando disponibilidade e qualidade pela regra de viabilidade. A calibração consolidou amostra 250, SHAKE 3/4/5 e 200.000 avaliações; as 15 execuções mono-objetivo foram factíveis. Na etapa multiobjetivo, as 160 execuções oficiais produziram 91 composições conjuntamente não dominadas distintas, revelando compromissos entre custo e qualidade e cobertura condicionada às grades escolhidas.

Na decisão multicritério, PROMETHEE II e ELECTRE III incorporaram também a regularidade operacional das receitas. Com pesos iguais, os dois procedimentos convergiram para A073 após o tratamento explícito da incomparabilidade. A sensibilidade sustentou essa alternativa na maioria dos cenários, mas mostrou que prioridade forte ao custo favorece A020. Assim, recomenda-se A073 como compromisso-base, sem apresentá-la como escolha universal ou ótimo global. O protocolo, os rankings, a composição e a aplicação Streamlit tornam essa recomendação auditável e permitem revisar preferências sem repetir a otimização.



(a) f_1 e f_2. (b) f_1 e f_3. (c) f_2 e f_3.

Figura 3: Projeções das 91 alternativas com as escolhas dos dois métodos. Os marcadores coincidem em A073 no cenário-base.

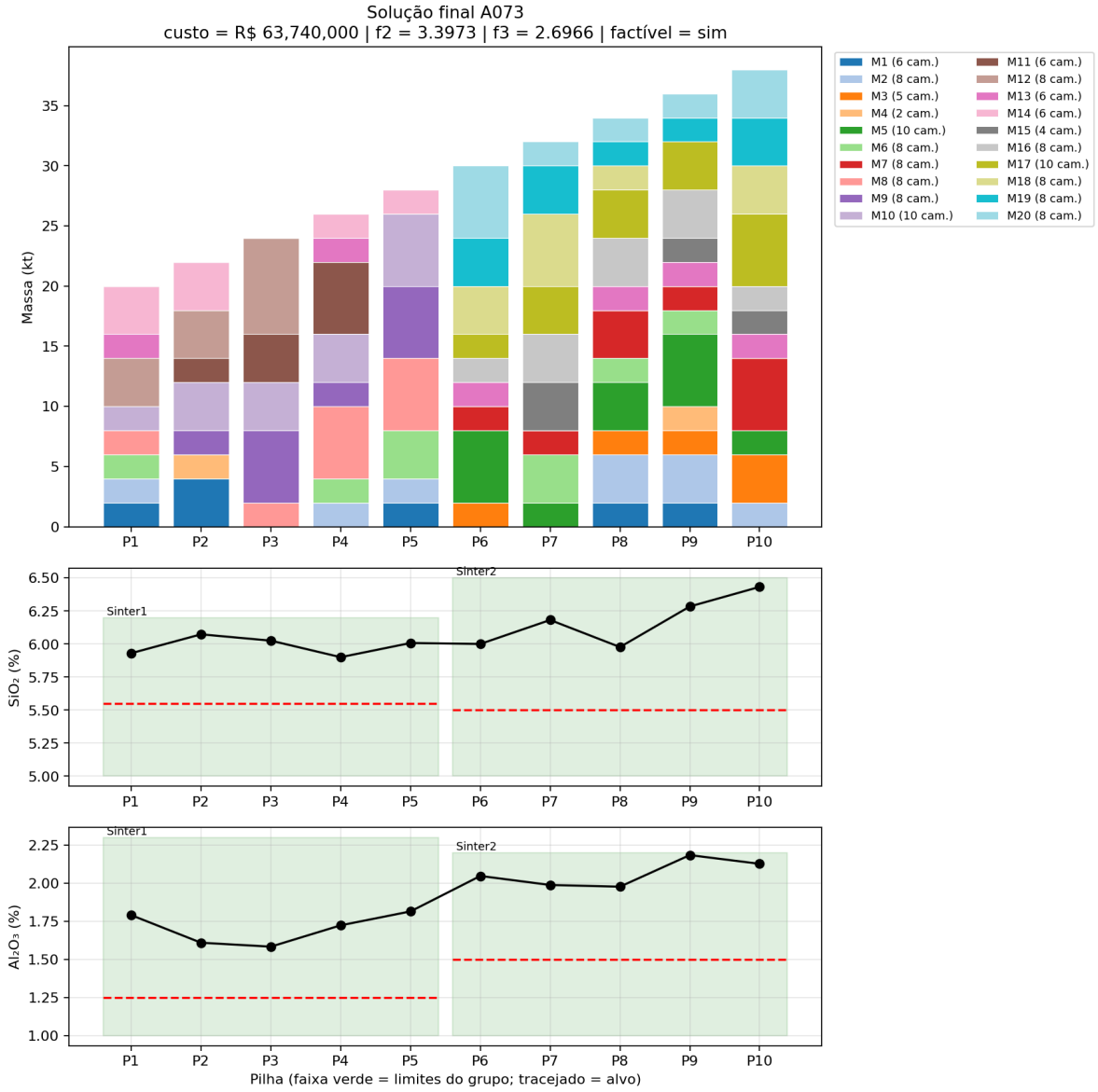
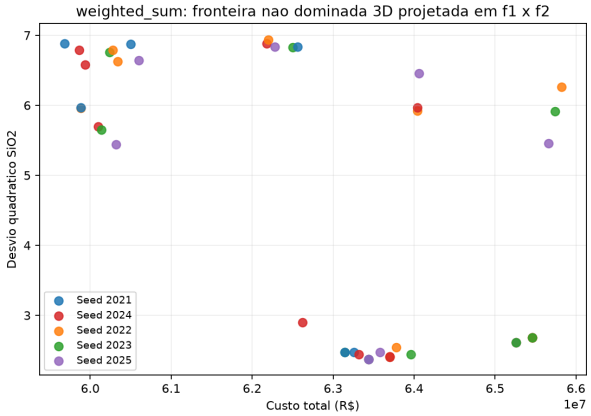
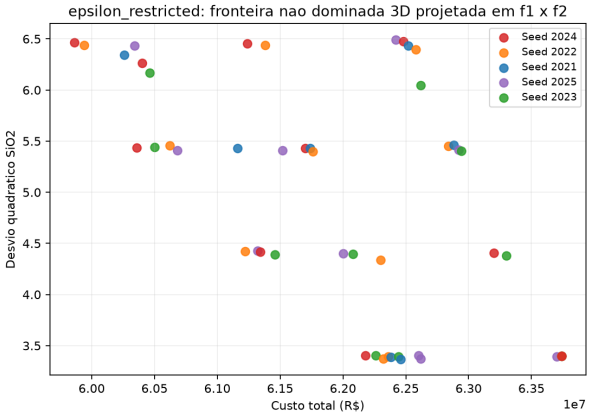


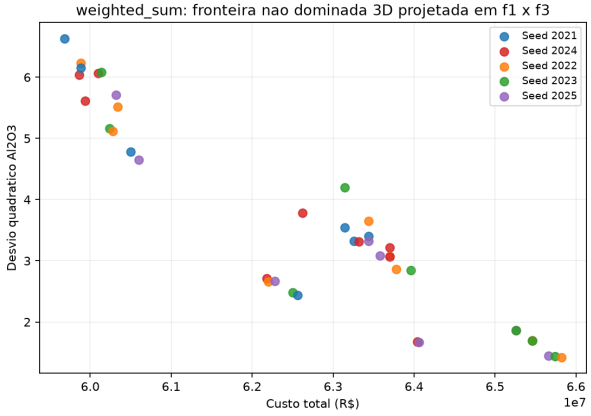
Figura 4: Composição e qualidade da alternativa final A073. A solução é factível em todas as restrições originais.



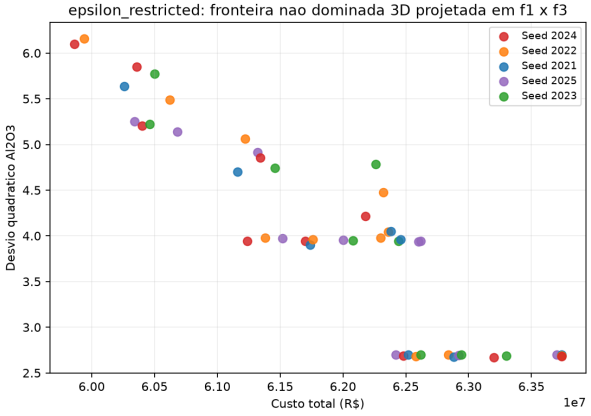
(a) Soma Ponderada: f_1 e f_2.



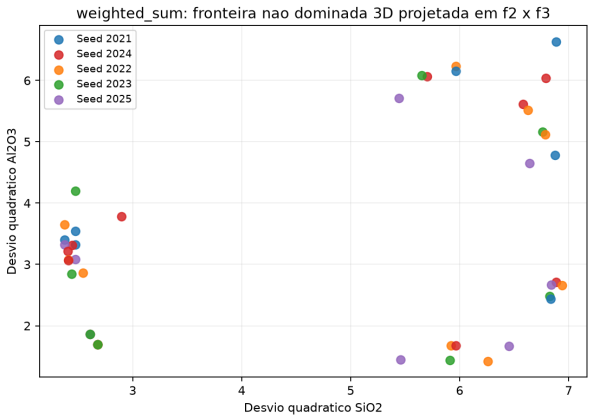
(b) ε-restrito: f_1 e f_2.



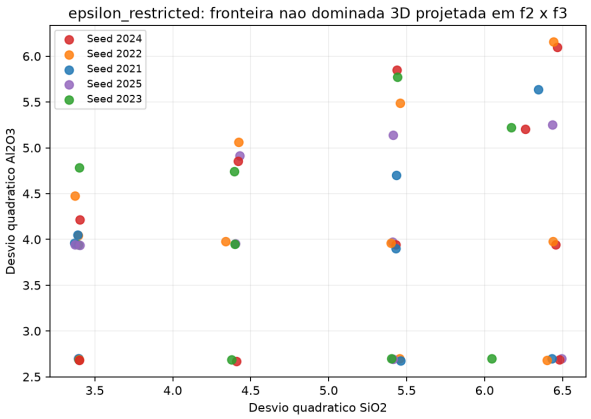
(c) Soma Ponderada: f_1 e f_3.



(d) ε-restrito: f_1 e f_3.



(e) Soma Ponderada: f_2 e f_3.



(f) ε-restrito: f_2 e f_3.

Figura 5: Projeções das frentes não dominadas em três objetivos. As cores identificam a seed; losangos pretos, quando presentes, identificam vetores associados a múltiplas seeds.

A Valores de todas as alternativas

A Tabela 9 registra os quatro critérios originais usados na decisão. Os rankings completos e os valores normalizados permanecem nos arquivos reproduzíveis da análise.

Tabela 9: Valores dos quatro critérios para todas as alternativas avaliadas. A alternativa recomendada está em negrito.

Alt.	Custo (R$ mi)	f_2	f_3	Heterogeneidade
A001	59,68	6,8857	6,6346	0,067224
A002	59,86	6,4667	6,0984	0,061539
A003	59,86	6,7909	6,0392	0,066667
A004	59,88	5,9626	6,2334	0,103798
A005	59,88	5,9639	6,1571	0,083007
A006	59,94	6,5804	5,6111	0,094873
A007	60,10	5,6986	6,0615	0,095724
A008	60,14	5,6506	6,0801	0,074188
A009	60,24	6,7580	5,1601	0,066665
A010	60,26	6,3445	5,6348	0,082752
A011	60,28	6,7869	5,1224	0,079032
A012	60,32	5,4428	5,7145	0,066557
A013	60,34	6,4336	5,2530	0,057533
A014	60,36	5,4376	5,8520	0,066207
A015	60,40	6,2616	5,2033	0,069226
A016	60,46	6,1703	5,2244	0,046136
A017	60,50	5,4409	5,7747	0,056776
A018	60,50	6,8746	4,7825	0,053546
A019	60,60	6,6424	4,6534	0,060282
A020	60,62	5,4577	5,4866	0,048494
A021	60,68	5,4119	5,1402	0,053974
A022	61,16	5,4331	4,7008	0,050046
A023	61,22	4,4204	5,0621	0,061721
A024	61,24	6,4570	3,9418	0,078464
A025	61,32	4,4303	4,9114	0,069479
A026	61,34	4,4173	4,8537	0,059671
A027	61,38	6,4379	3,9774	0,063018
A028	61,46	4,3931	4,7410	0,076564
A029	61,52	5,4098	3,9724	0,053725
A030	61,70	5,4289	3,9419	0,062996
A031	61,74	5,4302	3,8993	0,047830
A032	61,76	5,3992	3,9618	0,056010
A033	62,00	4,4004	3,9571	0,061381
A034	62,08	4,3972	3,9472	0,042185
A035	62,18	3,4033	4,2147	0,049592
A036	62,18	6,8852	2,7132	0,046951
A037	62,20	6,9396	2,6594	0,094097
A038	62,26	3,4015	4,7866	0,066926
A039	62,28	6,8378	2,6671	0,078902
A040	62,30	4,3396	3,9785	0,074442
A041	62,32	3,3725	4,4756	0,058490
A042	62,36	3,3930	4,0448	0,076319
A043	62,38	3,3884	4,0468	0,055219
A044	62,42	6,4940	2,6968	0,056344
A045	62,44	3,3942	3,9434	0,042654
A046	62,46	3,3672	3,9633	0,055287
A047	62,48	6,4784	2,6862	0,066188
A048	62,50	6,8255	2,4820	0,079103
A049	62,52	6,4312	2,6993	0,088020
A050	62,56	6,8370	2,4415	0,086149
A051	62,58	6,3989	2,6823	0,051067
A052	62,60	3,4027	3,9357	0,056594
A053	62,62	2,8970	3,7845	0,093565
A054	62,62	6,0467	2,6997	0,075416

Continua na próxima página

Alt.	Custo (R$ mi)	f_2	f_3	Heterogeneidade
A055	62,84	5,4542	2,6966	0,054236
A056	62,88	5,4631	2,6763	0,053815
A057	62,92	5,4124	2,6913	0,063498
A058	62,94	5,4020	2,6990	0,073458
A059	63,14	2,4726	4,1949	0,091655
A060	63,14	2,4727	3,5468	0,085317
A061	63,20	4,4069	2,6698	0,070170
A062	63,26	2,4747	3,3248	0,088184
A063	63,30	4,3777	2,6896	0,071437
A064	63,32	2,4442	3,3182	0,099668
A065	63,44	2,3728	3,6458	0,105761
A066	63,44	2,3729	3,4059	0,067094
A067	63,44	2,3756	3,3258	0,101599
A068	63,58	2,4760	3,0875	0,091153
A069	63,70	2,4059	3,2176	0,074419
A070	63,70	2,4076	3,0768	0,099569
A071	63,70	2,4077	3,0653	0,122752
A072	63,70	3,3923	2,6999	0,046872
A073	**63,74**	**3,3973**	**2,6966**	**0,042526**
A074	63,74	3,3980	2,6887	0,056691
A075	63,74	3,3992	2,6845	0,062176
A076	63,74	3,4001	2,6798	0,049309
A077	63,78	2,5412	2,8642	0,118108
A078	63,96	2,4404	2,8448	0,094362
A079	64,04	5,9186	1,6754	0,085809
A080	64,04	5,9667	1,6753	0,076779
A081	64,06	6,4528	1,6643	0,086827
A082	65,26	2,6093	1,8662	0,072765
A083	65,26	2,6094	1,8643	0,098225
A084	65,26	2,6098	1,8633	0,073133
A085	65,46	2,6787	1,6933	0,082457
A086	65,46	2,6791	1,6926	0,087727
A087	65,46	2,6793	1,6921	0,070481
A088	65,46	2,6794	1,6921	0,097251
A089	65,66	5,4579	1,4507	0,065915
A090	65,74	5,9121	1,4356	0,087329
A091	65,82	6,2588	1,4215	0,107638

Referências

[1] Universidade Federal de Minas Gerais. *Teoria da Decisão – Case: Otimização do Custo e Qualidade de Pilhas de Minério*. Enunciado da disciplina, 2026/2.

[2] Universidade Federal de Minas Gerais. *Material de aula de Teoria da Decisão: VNS/GVNS e tratamento de restrições*. 2026/2.

[3] Grupo do projeto. *cassotis_optimization*. Repositório GitHub com o código das execuções finais. 2026.

[4] J.-P. Brans e P. Vincke. A Preference Ranking Organisation Method: The PROMETHEE Method for Multiple Criteria Decision-Making. *Management Science*, 31(6):647–656, 1985.

[5] B. Roy. The Outranking Approach and the Foundations of ELECTRE Methods. *Theory and Decision*, 31:49–73, 1991.